



Lista de Exercícios – Funções

Funções Simples

1. **Faça** um algoritmo/programa que leia o **diâmetro** de uma bola de futebol. Em seguida o programa deve, usando uma **função** criada por você, calcular o volume desta bola, cuja fórmula é $Vol = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$, sendo $\pi = 3,141592$ e r é o raio da esfera.

Lembre-se que o raio é a metade do diâmetro.

→ Lembre-se de deixar as entradas e saídas no programa principal (main)

Entrada	Saída
10	Volume.: 523.598666667
20	Volume.: 4188.789333333

2. **Escreva** um algoritmo/programa que leia 2 valores X e Y, e que usando uma **função**, determine qual o maior através da fórmula: $MaiorXY = \frac{x+y+|x-y|}{2}$

Para obter o "módulo" de um número em C, use a função "**abs**", presente na `<stdlib.h>`.

Se a função **abs** da biblioteca `<math.h>` for usada, o programa só funciona com *int*.

Para aceitar valores float, a função pré-definida **fabs** deve ser usada.

Entrada	Saída
3 5	Maior Numero.: 5
8 7	Maior Numero.: 8

Funções com IF

3. Elabore um programa em C que leia dois valores de entrada e determinar o maior destes valores usando uma função. Semelhante ao anterior, só que agora você vai colocar um **if** dentro da função.

Entrada	Saída
3 5	Maior Numero.: 5
8 7	Maior Numero.: 8

4. Crie um algoritmo que leia dois números e através de uma função, determine se estes são múltiplos entre si.
- * Um número A é múltiplo de um número B quando o resto da divisão de A por B for zero
 - ** Um número B é múltiplo de um número A quando o resto da divisão de B por A for zero
 - A função deve retornar 1 (true) se forem múltiplos, ou 0 (false) caso não sejam
 - As mensagens/prints não devem estar dentro da função
 - As mensagens devem estar dentro do programa principal (main)

Entrada	Saída
3 5	Não Múltiplo
3 6	Múltiplo
9 3	Múltiplo
10 3	Não Múltiplo

5. Desenvolva um algoritmo que leia um ano de nascimento e usando uma função, retorne 1(true) se este ano foi bissexto ou 0 (false) caso contrário.
- * Um ano bissexto ocorre de quatro em quatro anos.
 - ** Exceto anos múltiplos de 100 que não são múltiplos de 400

Entrada	Saída
1977	Não Bissexto
2016	Bissexto
2000	Bissexto
1800	Não Bissexto

6. Faça um programa que leia o salário bruto e do número de dependentes de um colaborador, calcule o salário líquido descontando o INSS e IRPF. Para cada cálculo deve ser criada uma função.

O cálculo do INSS funciona assim:

- primeiro calcula-se o INSS de acordo com a tabela a seguir
- porém, existe um valor máximo a ser pago que não pode ultrapassar a última faixa portanto, se o salário for superior à última faixa da tabela, considere 11% de 5.189,82

Faixa	Percentual INSS
até 1.556,94	8%
de 1.556,95 até 2.594,92	9%
de 2.594,93 até 5.189,82	11%
Acima de 5.189,82	570,88

A próxima função recebe 3 parâmetros de entrada, o Sal.Bruto, o Val.INSS e o número de dependentes. Para calcular devemos:

- calcular a dedução de R\$ 189,59 para cada dependente
- a base de cálculo do IRPF será o salário bruto descontado do INSS e dessa dedução por dependentes
- com a base de cálculo, calculamos o valor do IRPF multiplicando a base de cálculo pelo percentual e depois descontando a parcela a deduzir, como base a tabela a seguir.

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Parcela a Deduzir
De 0,00 até 1.903,98	-	-
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5%	142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15%	354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5%	636,13
Acima de 4.664,68	27,5%	869,36

Faça a validação deste programa com os seguintes valores:

Entrada	Saída
Sal.Bruto....: 1700 Dependentes.: 1	Val.INSS....: 153.00 Val.IRPF....: 0.00 Sal.Liquido.: 1547.00
SalBruto....: 3000 Dependentes.: 2	Val.INSS....: 330.00 Val.IRPF....: 29.01 Sal.Liquido.: 2640.99
SalBruto....: 6000 Dependentes.: 3	Val.INSS....: 570.88 Val.IRPF....: 467.24 Sal.Liquido.: 4961.88

Funções com WHILE / FOR

7. Crie um programa em C que, através de uma função, calcule o fatorial de um número:
O fatorial de um número é o produto de todos os inteiros de 1 até n, ou seja.:
 $5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120$

Entrada	Saída
3	3! = 6
5	5! = 120
7	7! = 5040

8. Elabore um programa em C que contenha uma função que receba um número inteiro como parâmetro e retorne a quantidade de divisores deste número:

Entrada	Saída
8	0 num 8 tem 4 divisores
6	0 num 6 tem 4 divisores
5	0 num 5 tem 2 divisores

9. Reaproveite o programa acima, elaborando um programa que contenha uma função que, usando o resultado da função definida na questão anterior, retorne 1 se o número for primo, 0 se não for primo. Para determinar se o número é primo, é necessário saber quantos são os divisores ;)

Entrada	Saída
8	0 - Não primo
6	0 - Não primo
5	1 - Primo
7	1 - Primo